

Динамика материальной точки

1. Основное содержание динамики

Динамика — раздел механики, который изучает причины движения тел, то есть связь между движением и действующими на тело силами. В отличие от кинематики, которая описывает «как движется тело», динамика отвечает на вопрос: почему оно движется именно так?

2. Состояние материальной точки

Состояние точки в классической механике полностью определяется:

- её положением $\vec{r}$;
- и скоростью $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$.

Таким образом, зная $\vec{r}_0$ и $\vec{v}_0$ в начальный момент, можно (при известных силах) предсказать дальнейшее движение. Это свойство отражает детерминизм классической механики.

3. Принцип инерции (I закон Ньютона)

Существуют такие системы отсчёта (инерциальные), в которых тело сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения, если на него не действуют силы или их действие скомпенсировано.

$$\sum \vec{F} = 0 \Rightarrow \vec{v} = \text{const.}$$

4. Инерциальные и неинерциальные системы отсчёта

Тип системы	Определение	Пример
Инерциальная (ИСО)	движется прямолинейно и равномерно относительно других ИСО	система, связанная с «далёкими звёздами»
Неинерциальная (НИСО)	движется с ускорением относительно ИСО; в ней появляются мнимые силы (силы инерции)	система, связанная с вращающейся Землёй

Мнимые силы в неинерциальных системах. Если система имеет ускорение $\vec{a}_0$, то в ней на тело действует сила инерции:

$$\vec{F}_{\text{ин}} = -m \vec{a}_0.$$

5. Принцип относительности Галилея

Законы механики одинаковы во всех инерциальных системах отсчёта. Никакими механическими опытами нельзя определить, движется ли система прямолинейно и равномерно, или покоится. Принцип Галилея лежит в основе преобразований Галилея.

6. Преобразования Галилея

Связывают координаты и скорости одной и той же точки в двух инерциальных системах.

Система S : неподвижная, координаты (x, y, z, t) . Система S' : движется со скоростью $\vec{V}$ относительно S вдоль оси x :

$$\left\{ \begin{array}{l} x' = x - Vt, \\ y' = y, \\ z' = z, \\ t' = t. \end{array} \right. \quad \vec{v}' = \vec{v} - \vec{V}.$$

Ускорения одинаковы во всех ИСО:

$$\vec{a}' = \vec{a}.$$

7. Законы Ньютона

I закон (принцип инерции). Тело сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения, если на него не действуют силы или их сумма равна нулю.

II закон Ньютона. Изменение количества движения пропорционально действующей силе и происходит в направлении этой силы:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}, \quad \vec{p} = m\vec{v}.$$

Если масса постоянна, то $\vec{F} = m\vec{a}$.

III закон Ньютона. Силы взаимодействия двух тел равны по модулю и противоположны по направлению:

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}.$$

Эти силы действуют на разные тела, поэтому не компенсируют друг друга.

8. Масса, её свойства

Масса m — мера инертности тела, то есть его способности сопротивляться изменению скорости.

Свойства массы:

- Положительность: $m > 0$.
- Скалярность: не имеет направления.
- Аддитивность: масса системы равна сумме масс составляющих, $m = \sum_i m_i$.
- Сохранение (в классической механике): $\sum_i m_i = \text{const}$.

9. Основные силы в механике

Сила	Формула	Характеристика
Сила тяжести	$\vec{F}_g = m\vec{g}$	направлена к центру Земли
Сила упругости (Гука)	$\vec{F} = -k\vec{x}$	стремится вернуть тело в равновесие
Сила трения (скольжения)	$\vec{F}_t = -\mu N \hat{\vec{v}}$	направлена противоположно скорости
Сопротивление среды (линейное)	$\vec{F} = -k\vec{v}$	пропорциональна скорости
Сопротивление среды (квадратичное)	$\vec{F} = -k v^2 \hat{\vec{v}}$	пропорциональна v^2
Сила натяжения нити	—	направлена вдоль нити
Сила реакции опоры	—	перпендикулярна поверхности контакта
Сила инерции (в НИСО)	$\vec{F}_{\text{ин}} = -m\vec{a}_0$	фиктивная, компенсирует ускорение системы

Здесь $\hat{\vec{v}} = \vec{v}/\|\vec{v}\|$ при $\vec{v} \neq \vec{0}$.

10. Пространство и время в механике Ньютона

Пространство — трёхмерное, евклидово, абсолютное и одинаковое для всех наблюдателей. Время — одно для всех систем отсчёта, течёт равномерно. Между пространством и временем нет связи (в отличие от теории относительности).

11. Симметрии пространства и времени

В механике Ньютона законы движения обладают следующими симметриями:

- Однородность пространства $\Rightarrow$ сохранение импульса.
- Изотропность пространства $\Rightarrow$ сохранение момента импульса.
- Однородность времени $\Rightarrow$ сохранение энергии.

12. Теорема Э. Нётер (без доказательства)

Каждой непрерывной симметрии физических законов соответствует сохраняющаяся величина.

- Сдвиг в пространстве $\Rightarrow$ импульс $\vec{p}$.
- Поворот в пространстве $\Rightarrow$ момент импульса $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$.
- Сдвиг во времени $\Rightarrow$ энергия $E = T + U$.

13. Механическая картина мира Ньютона

Характеристика	Содержание
Пространство	Абсолютное, трёхмерное, неподвижное
Время	Абсолютное, одинаковое для всех
Материя	Непрерывна, состоит из тел с массой
Движение	Абсолютно относительно пространства
Законы	Одинаковы для всех инерциальных систем

14. Основные уравнения динамики точки

Векторная форма II закона Ньютона:

$$m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \vec{F}(\vec{r}, \vec{v}, t).$$

Импульсная форма:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}.$$

Интегральная форма (закон изменения импульса):

$$\Delta \vec{p} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt.$$

Закон сохранения импульса (если $\sum \vec{F} = 0$): $\vec{p} = \text{const}$.

15. Сводка: законы и понятия

Раздел	Формула / Принцип	Ключевая идея
I закон Ньютона	$\sum \vec{F} = 0 \Rightarrow \vec{v} = \text{const}$	Инерция
II закон Ньютона	$\vec{F} = m\vec{a}$	Сила определяет ускорение
III закон Ньютона	$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$	Взаимодействие тел
Преобразования Галилея	$x' = x - Vt, t' = t$	Относительность движения
Масса	$m > 0$, аддитивна, сохраняется	Мера инертности
Симметрии $\rightarrow$ сохранения	Нётер	Энергия, импульс, момент

16. Краткие выводы

- Состояние точки определяется $\vec{r}$, $\vec{v}$.
- Принцип инерции — фундамент ИСО.
- Преобразования Галилея описывают переходы между ИСО.
- Законы Ньютона формулируют динамику точки.
- Масса — мера инертности, сохраняется и аддитивна.
- Основные силы описывают реальные взаимодействия.
- Законы механики симметричны относительно однородности пространства и времени.
- Теорема Нётер связывает симметрии с законами сохранения.